

Diego Mere

Data Analytics

Tasca S7.01. Estructuras de datos y de control - Sprint 7

Nivell 1

Exercici 1

Calculadora de l'índex de massa corporal

- Escriu una funció que calculi l'IMC ingressat per l'usuari/ària, és a dir, qui ho executi haurà d'ingressar aquestes dades
- La funció ha de classificar el resultat en les seves respectives categories

```
def IndiceMasaCorporal():
    Peso = float(input("Ingresa su peso en kg:"))
    Altura = float(input("Ingresa su altura en metros:"))
    IMC = Peso / (Altura**2)
    if IMC < 18.5:
        categoria = "Bajo Peso"
    elif IMC >= 18.5 and IMC <= 24.9:
        categoria = "Peso normal"
    elif IMC >= 25 and IMC <= 29.9:
        categoria = "Sobrepeso"
    elif IMC > 30:
        categoria = "Obesidad"
    return [Peso, Altura, IMC, categoria]

Usuario = IndiceMasaCorporal()

print (f"Para su peso de: {Usuario[0]} Y su altura de: {Usuario[1]}, Su indice de masa corporal es: {round(Usuario[2],2)} - {Usuario[3]}")
```

```
def IndiceMasaCorporal():
    Peso = float(input("Ingresa su peso en kg:"))
    Altura = float(input("Ingresa su altura en metros:"))
    IMC = Peso / (Altura**2)
    if IMC < 18.5:
        categoria = "Bajo Peso"
    elif IMC >= 18.5 and IMC <= 24.9:
        categoria = "Peso normal"
    elif IMC >= 25 and IMC <= 29.9:
        categoria = "Sobrepeso"
    elif IMC > 30:
        categoria = "Obesidad"
    return [Peso, Altura, IMC, categoria]

Usuario = IndiceMasaCorporal()

print (f"Para su peso de: {Usuario[0]} Y su altura de: {Usuario[1]}, Su indice de masa corporal es: {round(Usuario[2],2)} - {Usuario[3]}")
```

✓ 2.9s

Para su peso de: 80.0 Y su altura de: 1.8, Su índice de masa corporal es: 24.69 - Peso normal

Exercici 2

Convertidor de temperatures.

Existeixen diverses unitats de temperatura utilitzades en diferents contextos i regions. Les més comunes són Celsius (°C), Fahrenheit (°F) i Kelvin (K). També existeixen altres unitats com Rankine (°Ra) i Réaumur (°Re). Selecciona almenys 2 conversors, de tal manera que en introduir una temperatura retorni, com a mínim, dues conversions.

```
def convertor ():

    Grados = float(input("Ingresa los grados a convertir"))
    Unidad = input('Ingresa la unidad en la que estan los grados, "C"
para Celsius, "F" para Fahrenheit y "K" para Kelvin').strip().upper()

    if Unidad == "C":
        Centrigrados = Grados
        Fahrenheit = (Grados*1.8)+32
        Kelvin = Grados + 273.15
    elif Unidad == "F":
        Fahrenheit = Grados
        Centrigrados = (Grados - 32) * 5/9
        Kelvin = (Grados + 459.67) * 5/9
    elif Unidad == "K":
        Kelvin = Grados
        Centrigrados = Grados - 273.15
        Fahrenheit = (Grados - 273.15) * 9/5 + 32
    else:
        print ("Por favor, ingrese solo un valor de unidad valido 'C',
'F' o 'K'")
        return

    return [Centrigrados, Fahrenheit, Kelvin]

Grados = convertor ()

print(f"Celsius: {round(Grados[0],2)} °C\nFahrenheit:
{round(Grados[1],2)} °F\nKelvin: {round(Grados[2],2)} K")
```

```
[153] ✓ 3.2s
... Celsius: 30.0 °C
Fahrenheit: 86.0 °F
Kelvin: 303.15 K
```

Exercici 3

Comptador de paraules d'un text.

Escriu una funció que donat un text, mostri les vegades que apareix cada paraula.

```
def Cuenta_Palabras (Texto):  
    Dict = {}  
  
    for caracter in "().,;:!?'\":  
        Texto = Texto.replace(caracter, "")  
  
    Texto = Texto.lower().split()  
  
    for palabra in Texto:  
        if palabra in Dict:  
            Dict[palabra] += 1  
        else:  
            Dict[palabra] = 1  
    return Dict  
  
Texto_Contado = Cuenta_Palabras(input("Ingrese un texto para contar sus  
palabras"))  
  
for x, y in Texto_Contado.items():  
    print(f"La palabra '{x}' aparece: {y} veces")
```

```
for x, y in Texto_Contado.items():  
    print(f"La palabra '{x}' aparece: {y} veces")
```

[154] ✓ 23.5s

```
... La palabra 'comptador' aparece: 1 veces  
La palabra 'de' aparece: 1 veces  
La palabra 'paraules' aparece: 1 veces  
La palabra 'dun' aparece: 1 veces  
La palabra 'text' aparece: 2 veces  
La palabra 'escriu' aparece: 1 veces  
La palabra 'una' aparece: 1 veces  
La palabra 'funció' aparece: 1 veces  
La palabra 'que' aparece: 2 veces  
La palabra 'donat' aparece: 1 veces  
La palabra 'un' aparece: 1 veces  
La palabra 'mostri' aparece: 1 veces  
La palabra 'les' aparece: 1 veces  
La palabra 'vegades' aparece: 1 veces  
La palabra 'apareix' aparece: 1 veces  
La palabra 'cada' aparece: 1 veces  
La palabra 'paraula' aparece: 1 veces
```

Exercici 4

Diccionari invers.

Resulta que el client té una enquesta molt antiga que s'emmagatzema en un diccionari i els resultats els necessita al revés, és a dir, intercanviats les claus i els valors. Els valors i claus en el diccionari original són únics; si aquest no és el cas, la funció hauria d'imprimir un missatge d'avertiment.

```
Dic_Original = {'a':1,'b':2,'c':3}

def Invertir_Diccionario(Dic_Original):
    Nuevo_Dic = {}
    Set_Valores = set()

    for x, y in Dic_Original.items():
        if y in Set_Valores:
            return "El diccionario tiene valores repetidos"

        else:
            Set_Valores.add(y)
            Nuevo_Dic[y] = x
    return Nuevo_Dic

Invertir_Diccionario(Dic_Original)
```

```
Invertir_Diccionario(Dic_Original)
```

[155] ✓ 0.0s

... {1: 'a', 2: 'b', 3: 'c'}

Nivell 2

Exercici 1

Diccionari invers amb duplicats

Continuant amb l'exercici 4 del nivell 1: al client es va oblidar de comentar un detall i resulta que els valors en el diccionari original poden duplicar-se i més, per la qual cosa les claus intercanviades poden tenir duplicats. En aquest cas, en l'exercici anterior imprimies un missatge d'avertiment, ara, els valors del diccionari resultant hauran d'emmagatzemar-se com una llista. Tingues en compte que si és un valor únic no ha de ser una llista.

```
Dic_Original2 = {'a':1,'b':2,'c':3, 'd':3, 'e':3}

def Invertir_Diccionario_Duplicados(Diccionario):

    Dic_Invertido = {}

    for x,y in Diccionario.items():
        if y in Dic_Invertido:
            if isinstance(Dic_Invertido[y], list):
                Dic_Invertido[y].append(x)
            else:
                Dic_Invertido[y] = [Dic_Invertido[y],x]
        else:
            Dic_Invertido[y] = x
    return Dic_Invertido

Diccionario = Invertir_Diccionario_Duplicados(Dic_Original2)
Diccionario
```

```
Diccionario = Invertir_Diccionario_Duplicados(Dic_Original2)
Diccionario

[157] ✓ 0.0s

... {1: 'a', 2: 'b', 3: ['c', 'd', 'e']}
```

Exercici 2

Conversió de tipus de dades

El client rep una llista de dades i necessita generar dues llistes, la primera on estaran tots els elements que es van poder convertir en flotants i l'altra on estan els elements que no es van poder convertir. Exemple de la llista que rep el client: ['1.3', 'one', '1e10', 'seven', '3-1/2', ('2', 1, 1.4, 'not-a-number'), [1, 2, '3', '3.4']]

```
Lista = [ '1.3', 'one' , '1e10' , 'seven', '3-1/2', ('2',1,1.4,'not-a-number'), [1,2,'3','3.4']]

def Convertidor_Datos(Listas):

    Lista_Flotante = []
    Lista_No_Flotante = []

    for x in Listas:
        try:
            if isinstance(x,str):
                x = float(x)

            if isinstance(x,(float,int)):
                Lista_Flotante.append(float(x))
            elif isinstance(x,(list,tuple)):
                Lista_Flotante_Secundaria, Lista_No_Flotante_Secundaria = Convertidor_Datos(x)
                Lista_Flotante.extend(Lista_Flotante_Secundaria)
                Lista_No_Flotante.extend(Lista_No_Flotante_Secundaria)
            else:
                Lista_No_Flotante.append(x)

        except ValueError:
            Lista_No_Flotante.append(x)

    return Lista_Flotante, Lista_No_Flotante

L1, L2 = Convertidor_Datos(Lista)
print(f"La lista de numeros es: '{L1}' \nY la que n se puede convertir: {L2} veces")
```

```
print(f"La lista de numeros es: '{L1}' \nY la que no se puede convertir: {L2}")
```

164] ✓ 0.0s

```
.. La lista de numeros es: '[1.3, 10000000000.0, 2.0, 1.0, 1.4, 1.0, 2.0, 3.0, 3.4]'
Y la que no se puede convertir: ['one', 'seven', '3-1/2', 'not-a-number']
```

Nivell 3

Exercici 1

Comptador i endreçador de paraules d'un text.

El client va quedar content amb el comptador de paraules, però ara vol llegir arxius TXT i que calculi la freqüència de cada paraula ordenades dins de les entrades habituals del diccionari segons la lletra amb la qual comencen, és a dir, les claus han d'anar de la A a la Z i dins de la A hem d'anar de la A la Z. Per exemple, per a l'arxiu "tu_me_quieres_blanca.txt" la sortida esperada seria:

```
Archivo = open("C:/Users/diego/Desktop/GitHub/DiegoMere-Esp/Python/tu_me_quieres_blanca.txt")
```

```
Texto_Contado = Cuenta_Palabras(Archivo.read())
```

```
#Creo un Diccionario con clave de "a" a "z"
```

```
Dict_ABC = { }
```

```
for i in range(26):
```

```
    x = chr(ord('a') + i)
```

```
    Dict_ABC[x] = { }
```

```
    Dict_ABC["Otros"] = { }
```

```
for x,y in Texto_Contado.items():
```

```
    z = x[0]
```

```
    if z in Dict_ABC:
```

```
        Dict_ABC[z][x] = y
```

```
    else:
```

```
        Dict_ABC["Otros"][x] = y
```

```
Dict_ABC
```

```
Dict_ABC
{
  'a': {'alba': 4,
        'azucena': 1,
        'a': 0,
        'al': 2,
        'alimento': 1,
        'amarga': 1,
        'agua': 1,
        'alma': 1,
        'alcobas': 1},
  'Otros': {'bje': 1},
  'b': {'blanca': 3,
        'banquete': 1,
        'baco': 1,
        'bosques': 1,
        'boca': 1,
        'bebe': 1,
        'buen': 1},
  'c': {'casta': 3,
        'cerola': 1,
        'cerrada': 1,
        'copas': 1,
        'cubierto': 1,
        'carnes': 2,
        'corriste': 1,
        'conservas': 1},
}
```